Mathe Klausur (Stark)

Aufgabe 1

drei Punkte gegeben: $(1 \mid -8)$
$(2 \mid -12)$
$(-1 \mid -18)$

a) Geben Sie die Funktionsgleichung an

b) Bestimmen Sie die Scheitelpunktform

c) Welche Bedeutung hat der Scheitelpunkt

d) Skizzieren Sie die Funktion

Aufgabe 2

Gleichung gegeben: $\frac{x^2 - 3x + 1}{x - 2}$

a) Geben Sie die Definitionsmenge an

b) Geben Sie die Nullstellen an

c) Berechnen Sie die Asymptoten

d) Skizzieren Sie den Graphen

Aufgabe 3

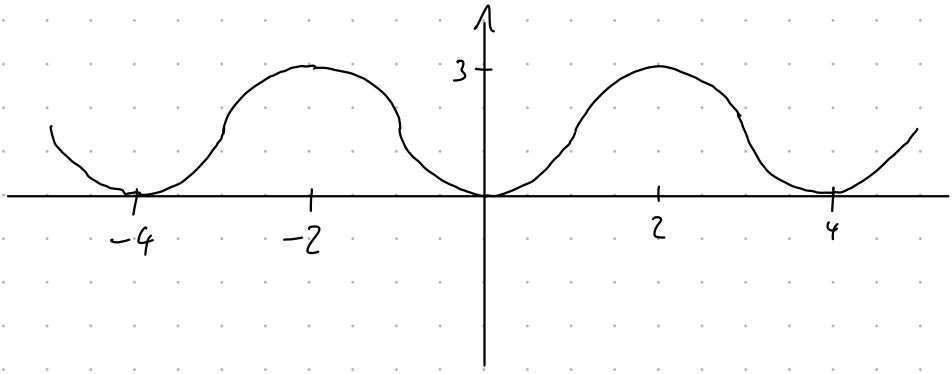
10 Wahr-oder-falsch Aufgaben

Aufgabe 4

$\sin^4 x + \cos^4 x$ in eine Sinusfunktion umschreiben

Aufgabe 5

Ermitteln sie die Funktionsgleichung der vorliegenden Sinusfunktion.



$$f(x) = 1{,}5 \sin\left(\frac{\pi}{2} t - \frac{\pi}{2}\right) + 1{,}5$$

Aufgabe 6

Ermitteln sie Phasenwinkel und Amplitude der durch Überlagerung entstehenden Schwingungen y_1 und y_2

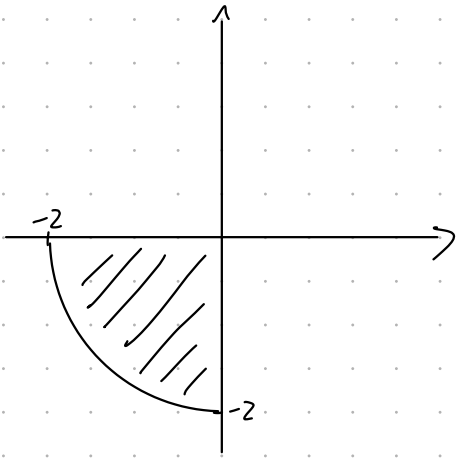
$$y_1 = 4\,cm \cdot \sin(2s^{-1} \cdot t)$$

$$y_2 = 3\,cm \cdot \sin\left(2s^{-1} \cdot t - \frac{\pi}{6}\right)$$

Aufgabe 7

Zeichnen sie die komplexe Menge in der gaußschen Zahlenebene.

$|z| = 2 \quad I_m = R_e \leq 0$



Aufgabe 8

a) Multiplizieren von komplexen Zahlen

b) Umschreiben von komplexen Zahlen in trigonometrische Form.

Aufgabe 9

Bilde die Umkehrfunktion von $y = \frac{1+x}{1-x}$

Aufgabe 10

Ziehen Sie die 4. Wurzel aus $y = \frac{3+i}{1-i}$